

✓ PERTEMUAN 1 - PENGENALAN ALGORITMA & PEMROGRAMAN DASAR

- Nama: Nadine Valia Azzahra
- NIM: 2C2230007
- PRODI: Sains Data

✓ LATIHAN DI LAB

```
# Algoritma Bil Ganjil/Genap

bilangan = int(input("Masukkan Bilangan: "))

if bilangan % 2 == 0:
    print("Bilangan Genap")
else:
    print("Bilangan Ganjil")
```

```
# Menampilkan Angka 1-10

for i in range(1,11):
    print(i)
```

```
# Studi Kasus Sederhana (Luas Persegi Panjang)

panjang = int(input("Masukkan Panjang: "))
lebar = int(input("Masukkan Lebar: "))

luas = panjang * lebar

print("Luas persegi panjang:", luas)
```

```
# Menentukan ganjil/genap (kasus pembagian barang)

jumlah = int(input("Masukkan jumlah buku: "))

if jumlah % 2 == 0:
    print("Jumlah buku genap (bisa dibagi rata)")
else:
    print("Jumlah buku ganjil (tidak bisa dibagi rata)")
```

```
# Menghitung total belanja

h1 = int(input("Harga barang 1: "))
h2 = int(input("Harga barang 2:"))
h3 = int(input("Harga barang 3: "))

total = h1 + h2 + h3
print("Total belanja:", total)
```

```
# Menentukan lulus atau tidak

nilai = int(input("Masukkan nilai:"))

if nilai >= 60:
    print("LULUS")
else:
    print("TIDAK LULUS")
```

```
# Menampilkan nomor antrian

for i in range(1, 11):
    print("Nomor antrian:", i)
```

~ DISKUSI

a. Apa yang dimaksud dengan algoritma?

Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis, terstruktur, dan sistematis yang disusun secara runtut untuk menyelesaikan suatu masalah atau menyelesaikan suatu tugas komputasi tertentu.

b. Mengapa algoritma penting dalam pemrograman?

Algoritma bertindak sebagai blueprint atau fondasi logika program. Tanpa algoritma yang matang, kode program akan berantakan, sulit didebug, dan tidak efisien. Algoritma membantu memecahkan masalah besar yang kompleks menjadi instruksi-instruksi kecil yang logis dan terstruktur sehingga komputer dapat mengeksekusinya dengan tepat.

c. Apa perbedaan algoritma dan program?

- **Algoritma:** Alur pemikiran, logika, atau langkah penyelesaian masalah. Sifatnya universal dan tidak terikat oleh bahasa pemrograman apa pun (bisa ditulis dalam bentuk teks narasi, pseudocode, atau flowchart).
- **Program:** Implementasi nyata dari suatu algoritma yang sudah ditulis menggunakan sintaks bahasa pemrograman tertentu seperti Python, C++, atau Java agar dapat langsung dijalankan oleh komputer.

d. Mengapa Python cocok untuk pemula?

Python memiliki sintaks yang sederhana, dan menyerupai bahasa Inggris manusia. Pemula tidak perlu dipusingkan dengan aturan penulisan yang rumit seperti wajib menggunakan titik koma ; atau kurung kurawal {} sehingga mereka bisa fokus penuh dalam mempelajari logika berpikir algoritma terlebih dahulu.